

AcademiX

LMS multi-tenant universitario

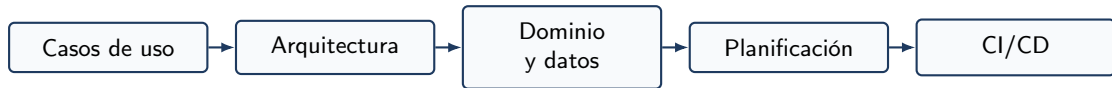
Equipo Lock In

IIC3143 Desarrollo de Software

Entrega 2
Versión preparada: 2 de octubre de 2026

Curso → módulos → material → quiz → nota → publicación → promedio

Qué cubrimos en esta entrega



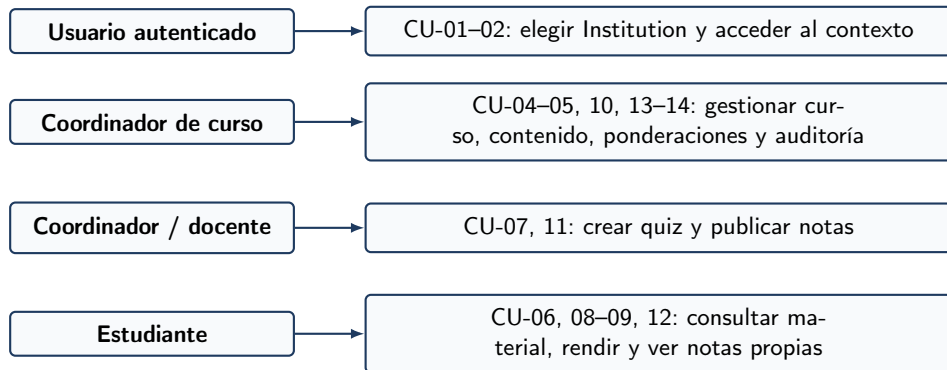
Al cierre de Elaboración

Diseño del MVP académico y evidencia de una base técnica conectada.

Implementado: walking skeleton.

Siguiente: persistencia y aislamiento ejecutable.

Actores y metas del MVP



CU-03: cursos propios para los cuatro roles. CU-16: ayudante consulta su sección.

Casos que sostienen el recorrido académico

Caso	Actor	Resultado
CU-01-02	Usuario autenticado	Contexto institucional autorizado
CU-07	Coordinador / docente	Quiz válido y pauta protegida
CU-09	Estudiante	Intento calificado y nota aún oculta
CU-11	Coordinador / docente	Publicación explícita de resultados
CU-12	Estudiante	Notas propias y promedio parcial

Un hilo conductor: evaluar, calificar y publicar dentro del alcance autorizado.

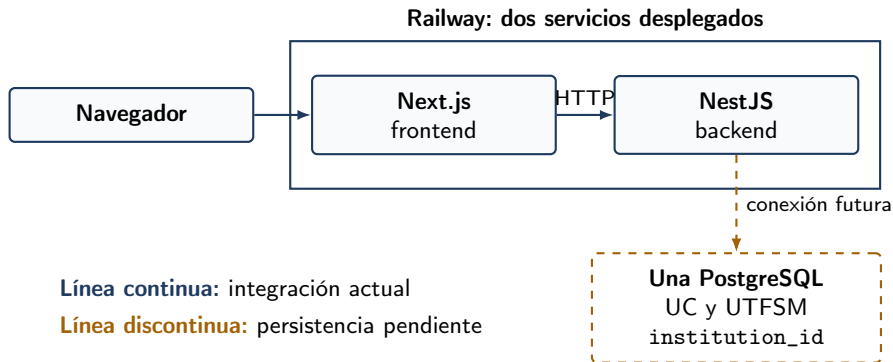
Selección para la exposición. Los 16 casos pertenecen al MVP; no existe una prioridad individual formal asignada.

Requisitos que condicionan el diseño

Requisito	Decisión documentada	Qué debe comprobarse
Aislamiento / seguridad	Scope institucional y permisos contextuales	Bloquear lectura, escritura y relaciones cruzadas
Integridad	Transacciones y FK compuestas	Nota, respuestas y auditoría consistentes
Recuperabilidad	Backup/PITR de la base completa	Recuperación compartida; restore individual fuera del MVP
Mantenibilidad / portabilidad	Monolito modular, HTTP y PostgreSQL	Dominio independiente de Railway
Observabilidad	Healthcheck y logs sin secretos	Detectar errores y estado del despliegue

RNF1–7, RNF9. Son requisitos del MVP; el healthcheck ya existe. Lista completa: anexos.

Arquitectura vigente y frontera implementada



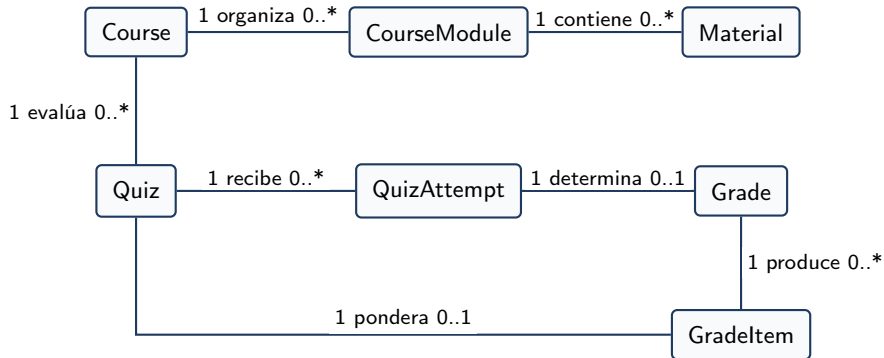
Docker Compose ya declara una PostgreSQL local. El backend aún no la consume.

Decisiones que reducen complejidad del MVP

Decisión vigente	Alternativa descartada / diferida	Razón documentada
Una PostgreSQL compartida	DB o schema por Institution	Una migración, menos conexiones y routing
Institution en path + membership	Registry y header x-tenant	Contexto explícito y User global
Railway	Migración posterior a GCP	Plataforma vigente, sin migración planificada
Scope + FK + tests	RLS en el MVP (diferida)	Posponer roles de DB y diseño de pooling

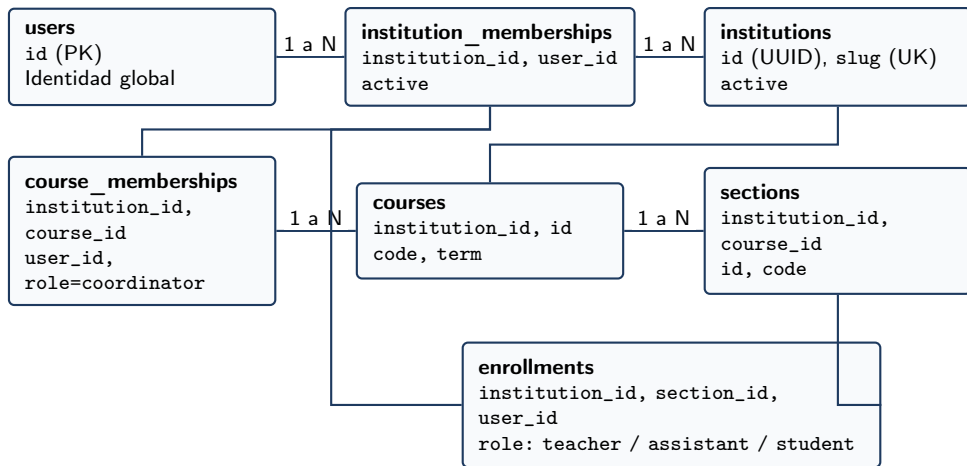
Trade-off: el aislamiento lógico exige autorización y pruebas en cada frontera.

Modelo de dominio: del contenido a la nota



- User es global; cada concepto académico pertenece a una Institution.
- El último QuizAttempt calificado determina la Grade vigente antes de publicar.

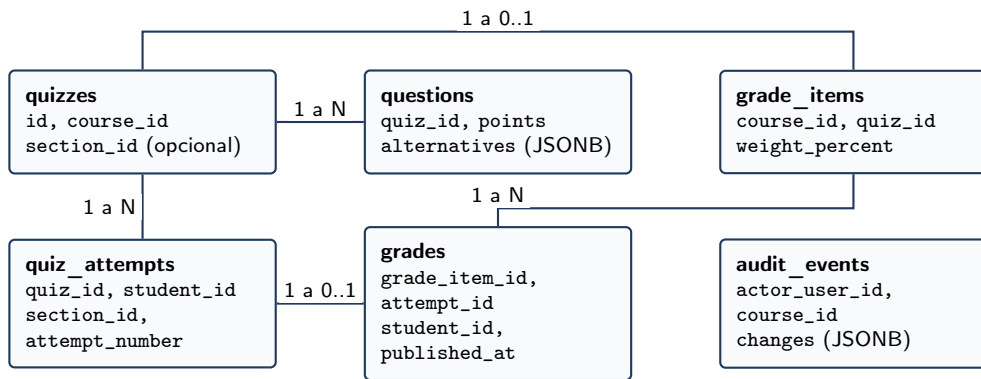
Modelo de datos: identidad, cursos y permisos



Membership activa habilita el contexto. El rol se obtiene del curso o de la sección.

Modelo lógico pendiente de migraciones. Las FK a personas validan (institution_id, user_id) contra institution_memberships.

Modelo de datos: calificación consistente y trazable



Todas conservan institution_id.

Nota y evento se confirman en la misma transacción.

Las FK compuestas comprueban Institution, quiz, estudiante y sección históricos.

Alternative es un concepto del dominio persistido en questions.alternatives, no una tabla independiente. ERD completo por áreas: anexos.

Plan de desarrollo: aislamiento antes del flujo académico

Iteración	Hito	Estado al preparar Entrega 2
1	Frontend, backend, CI, Docker y Railway	Base existente ; conservarla desplegable
2–5	PostgreSQL, identidad, contexto y tests UC/UTFSM	Siguiente ; conexión y aislamiento pendientes
6–7	Cursos, roles, módulos y material	Pendiente; markdown primero
8–9	Quizzes, notas, publicación y auditoría	Pendiente; JWT antes de habilitar datos
10	Hardening, release y evidencia	Pendiente; tests críticos y cierre

Iteraciones sugeridas: una semana. Cada incremento deja evidencia.

Orden del plan vigente. No hay calendario fechado, responsables ni estimaciones por caso asignados en la fuente.

Riesgos actuales y controles previstos

Riesgo	Impacto	Mitigación documentada
Scope o relación cruzada	Exposición / mezcla académica	Membership, queries scoped, FK y tests
Falla de DB compartida	Afecta varias Institutions	Migraciones revisadas y backup/PITR completo
Auditoría incompleta	Cambios sin trazabilidad	Evento inmutable en la misma transacción
Railway mal configurado	Aplicaciones inaccesibles	CI, Docker y healthchecks
Sobrealcance / storage pendiente	Retraso del MVP	Recorte funcional y markdown primero

Probabilidad y estado individual no cuantificados en la lista vigente. Las capturas Railway registran builds fallidos previos y un deployment posterior exitoso.

AcademiX

Frontend funcionando correctamente.

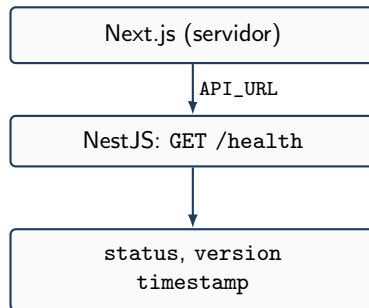
Backend:
ok (v0.1.0)

Captura versionada del frontend desplegado.

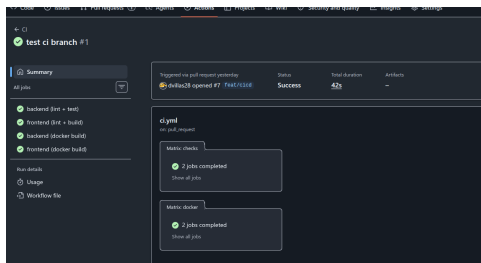
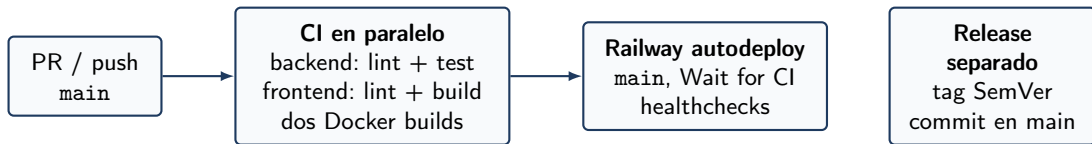
Backend: ok (v0.1.0)

getHealth() hace una petición sin caché y valida la respuesta.

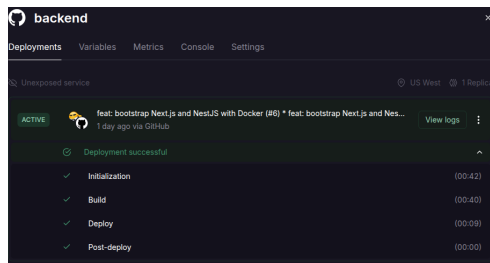
Alcance demostrado: integración HTTP. Persistencia y JWT aún pendientes.



CI/CD: validación, despliegue y release



CI exitoso: cuatro jobs.



Backend: build y deployment exitosos.

CD configurado en Railway según evidencia documental. GitHub Actions no ejecuta un comando de deploy. Release v0.1.0: evidencia en anexo.

Listo

- ▶ Casos de uso, arquitectura y modelos documentados.
- ▶ Plan y controles de riesgo actualizados.
- ▶ Walking skeleton, CI/CD y release con evidencia.

Siguiente fase: Construcción

- ▶ Elegir persistencia mediante Spec Kit.
- ▶ Conectar PostgreSQL y probar UC/UTFSM.
- ▶ Implementar JWT y flujo académico.

La base conecta. El siguiente incremento debe demostrar aislamiento.

Casos completos, requisitos, modelos y evidencia

Las siguientes láminas se consultan durante preguntas.

Los modelos representan el diseño documentado; el walking skeleton tiene evidencia ejecutable.

Anexo: casos de uso completos (1–8)

Meta	Usuario	Coord.	Docente	Ayudante	Estud.
CU-01 Elegir institución	Sí	–	–	–	–
CU-02 Entrar al contexto	Sí	–	–	–	–
CU-03 Ver cursos y secciones	–	Sí	Sí	Sí	Sí
CU-04 Secciones y roles	–	Sí	–	–	–
CU-05 Publicar material	–	Sí	–	–	–
CU-06 Consultar material	–	–	–	–	Sí
CU-07 Publicar quiz	–	Sí	Sí	–	–
CU-08 Responder quiz	–	–	–	–	Sí

Anexo: casos de uso completos (9–16)

Meta	Usuario	Coord.	Docente	Ayudante	Estud.
CU-09 Enviar y calificar	–	–	–	–	Sí
CU-10 Ponderaciones	–	Sí	–	–	–
CU-11 Publicar notas	–	Sí	Sí	–	–
CU-12 Notas y promedio	–	–	–	–	Sí
CU-13 Auditoría	–	Sí	–	–	–
CU-14 Organizar módulos	–	Sí	–	–	–
CU-15 Cancelar intento	–	Sí	Sí	–	Sí
CU-16 Revisar libro docente	–	Sí	Sí	Sí	–

Actor: Usuario autenticado

Flujo básico

- ➊ Solicitar las instituciones accesibles.
- ➋ Mostrar solo memberships activas.
- ➌ Elegir una institución visible.
- ➍ Establecer contexto de navegación, sin asignar roles.

Precondición: identidad autenticada vigente. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Meta

seleccionar un contexto institucional válido para continuar sus actividades.

Alternativas

- ▶ Sin instituciones accesibles
- ▶ La pertenencia deja de estar activa

Actor: Usuario autenticado

Flujo básico

- ➊ Solicitar entrar al contexto elegido.
- ➋ Resolver Institution y comprobar visibilidad.
- ➌ Validar membership y recuperar roles de curso/sección.
- ➍ Presentar identidad contextual y vistas permitidas.

Meta

trabajar únicamente dentro de un contexto al que pertenece, sin confundir pertenencia institucional con autorización de curso.

Alternativas

- ▶ Institución inexistente o no visible
- ▶ Pertenencia inactiva

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Actor: Coordinador de curso / Docente de sección / Ayudante de sección / Estudiante

Flujo básico

- 1 Solicitar cursos propios en la institución.
- 2 Listar cursos con pertenencia académica activa.
- 3 Elegir curso y pedir sus secciones.
- 4 Mostrar todo al coordinador y solo secciones propias al resto.
- 5 Abrir una sección visible.

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Meta

encontrar los cursos y secciones donde mantiene un rol activo, con visibilidad ajustada a su alcance.

Alternativas

- ▶ Sin cursos visibles
- ▶ Curso o sección fuera del alcance

Actor: Coordinador de curso

Flujo básico

- 1 Consultar secciones y participantes del curso.
- 2 Definir o actualizar una sección.
- 3 Buscar una persona de la misma Institution.
- 4 Validar curso, sección y pertenencia institucional.
- 5 Asignar teacher, assistant o student.
- 6 Registrar cambios sensibles con auditoría.

Meta

disponer de secciones actualizadas y asignar roles académicos a participantes de la misma institución.

Alternativas

- ▶ Falta de rol coordinador
- ▶ Participante o relación fuera de la institución
- ▶ Rol activo duplicado o datos de sección inválidos
- ▶ Cambiar o desactivar una pertenencia
- ▶ Actualizar configuración general del curso

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Actor: Coordinador de curso

Flujo básico

- ➊ Elegir módulo y material markdown o archivo.
- ➋ Validar alcance y metadatos.
- ➌ Registrar contenido aún oculto.
- ➍ Revisar y solicitar publicación.
- ➎ Publicar material con auditoría.

Meta

poner material académico autorizado a disposición de los estudiantes del curso.

Alternativas

- ▶ Archivo o información inválida
- ▶ Módulo no visible o permiso insuficiente
- ▶ Corregir u ocultar material existente

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Actor: Estudiante

Flujo básico

- ➊ Abrir un curso con inscripción student activa.
- ➋ Mostrar módulos y material publicados.
- ➌ Seleccionar un recurso.
- ➍ Revalidar acceso y servir contenido sin ubicación interna.

Meta

acceder al contenido publicado que corresponde a su institución y a una sección en la que mantiene inscripción activa.

Alternativas

- ▶ Contenido no publicado o inexistente
- ▶ Inscripción inactiva

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Actor: Coordinador de curso / Docente de sección

Flujo básico

- 1 Elegir curso o sección permitida.
- 2 Guardar quiz como borrador y definir intentos.
- 3 Agregar preguntas, puntajes y alternativas válidas.
- 4 Conservar pauta en vista de autoría.
- 5 Validar al publicar y crear/confirmar Gradeltem único.
- 6 Publicar con auditoría.

Meta

ofrecer a los estudiantes un quiz válido, con pauta protegida y alcance de curso o sección según el rol del autor.

Alternativas

- ▶ Alcance o rol insuficiente
- ▶ Pauta o configuración incompleta
- ▶ Quiz bloqueado o libro de notas ya publicado

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Actor: Estudiante

Flujo básico

- ➊ Elegir quiz publicado para su sección.
- ➋ Validar inscripción, disponibilidad, máximo y ausencia de intento activo.
- ➌ Crear intento numerado con contexto histórico y sin pauta.
- ➍ Seleccionar y guardar respuestas.
- ➎ Revalidar permisos y confirmar guardado sin corrección.

Meta

rendir un quiz publicado en la sección que le corresponde sin perder el control sobre su intento en progreso.

Alternativas

- ▶ Quiz fuera de disponibilidad o sin intentos restantes
- ▶ Intento en progreso o nota ya publicada
- ▶ Permiso estudiantil perdido o acceso a pauta
- ▶ Respuestas inválidas o intento cerrado

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Actor: Estudiante

Flujo básico

- ➊ Revisar y enviar respuestas del intento propio.
- ➋ Validar inscripción, propiedad, estado y ausencia de acceso a pauta.
- ➌ Inmovilizar respuestas y comparar con pauta.
- ➍ Calcular puntaje y nota.
- ➎ Registrar graded y actualizar Grade no publicada desde el último intento.
- ➏ Confirmar recepción sin mostrar nota oculta.

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Meta

entregar sus respuestas para que el sistema las califique y registre la nota vigente, sin divulgarla antes de su publicación.

Alternativas

- ▶ Permiso vigente insuficiente
- ▶ Intento inexistente, ajeno o cerrado
- ▶ Nota ya publicada

Actor: Coordinador de curso

Flujo básico

- ➊ Abrir elementos y suma de ponderaciones.
- ➋ Mostrar ítems vinculados a quizzes del curso.
- ➌ Asignar y confirmar el conjunto de pesos.
- ➍ Validar alcance y suma 100 %.
- ➎ Guardar todo y auditar atómicamente.

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Meta

Configurar libro de notas

Alternativas

- ▶ Suma o conjunto inválido
- ▶ Ponderaciones bloqueadas
- ▶ Curso no visible o falta de coordinación

Actor: Coordinador de curso / Docente de sección

Flujo básico

- ➊ Consultar libro y seleccionar ítems/secciones.
- ➋ Mostrar únicamente notas y secciones autorizadas.
- ➌ Revisar y confirmar selección.
- ➍ Validar roles, suma 100 % y ausencia de intentos activos afectados.
- ➎ Publicar en conjunto y auditar.
- ➏ Confirmar notas visibles para sus propietarios.

Meta

hacer visibles resultados ya calculados dentro del alcance académico autorizado.

Alternativas

- ▶ Sección fuera del alcance docente
- ▶ Ponderaciones incompletas o sin nota calificada
- ▶ Intento aún en progreso
- ▶ Nota ya publicada o selección incompatible

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Actor: Estudiante

Flujo básico

- ➊ Abrir calificaciones de un curso propio.
- ➋ Identificar al estudiante y recuperar solo notas propias publicadas.
- ➌ Calcular promedio normalizado por pesos publicados.
- ➍ Mostrar notas y promedio sin resultados ajenos u ocultos.

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Meta

conocer únicamente sus notas publicadas y el promedio parcial derivado de ellas.

Alternativas

- ▶ Sin notas publicadas
- ▶ Curso o inscripción no visible

Actor: Coordinador de curso

Flujo básico

- 1 Seleccionar curso coordinado y pedir eventos.
- 2 Validar coordinación vigente e Institution.
- 3 Filtrar por acción, recurso, actor, sección o período.
- 4 Presentar cambios sanitizados sin edición.

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Meta

Consultar auditoría

Alternativas

- ▶ Curso ajeno o permiso perdido
- ▶ Filtro inválido o sin resultados

Actor: Coordinador de curso

Flujo básico

- ➊ Abrir módulos y solicitar crear uno.
- ➋ Validar coordinación y revisar organización actual.
- ➌ Definir datos y registrar el módulo.
- ➍ Ajustar el orden completo.
- ➎ Validar, guardar y publicar con auditoría.

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Meta

disponer de módulos ordenados y decidir cuáles son visibles para los estudiantes.

Alternativas

- ▶ Orden incompleto o datos inválidos
- ▶ Curso ajeno o falta de coordinación
- ▶ Actualizar u ocultar módulo

Actor: Estudiante propietario del intento / Coordinador de curso / Docente de la sección histórica del intento

Flujo básico

- ➊ Solicitar cancelar un intento visible.
- ➋ Revalidar estado, propiedad o rol académico histórico.
- ➌ Marcar cancelled, registrar fecha y auditar.
- ➍ Confirmar que conserva número y cuenta para el máximo, sin nota.

Meta

liberar un intento abandonado sin calificarlo ni alterar una nota, para que no bloquee indebidamente la publicación.

Alternativas

- ▶ Falta de permiso actual
- ▶ Intento ya cancelado
- ▶ Intento enviado, calificado o no visible

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Actor: Coordinador de curso / Docente de sección / Ayudante de sección

Flujo básico

- ➊ Solicitar libro de notas del curso.
- ➋ Validar rol: coordinador ve curso; docente/ayudante selecciona sección propia.
- ➌ Mostrar filas y estados del alcance permitido.
- ➍ Revisar sin cambiar notas ni publicación.

Meta

revisar filas del libro de notas y, cuando sea necesario, los intentos que originan resultados dentro del alcance de curso o sección permitido para cada rol.

Alternativas

- ▶ Sección ajena o rol perdido
- ▶ Curso o sección inexistente en el contexto
- ▶ Ayudante intenta modificar o publicar
- ▶ Revisar intentos del quiz

Precondición transversal: JWT y InstitutionMembership activa. Ficha íntegra: 03-use-cases-and-requirements.md.

Anexo: RF completos (1–6)

ID	Requisito
RF1	El sistema debe autenticar una identidad global mediante JWT.
RF2	El frontend debe listar únicamente Institutions accesibles para el User.
RF3	UC y UTFSM deben existir como Institutions con slugs únicos dentro de la misma PostgreSQL compartida cuando se implemente persistencia.
RF4	Los endpoints académicos deben declarar el contexto mediante <code>/api/v1/institutions/institutionSlug/....</code>
RF5	El backend debe resolver el slug a un UUID interno y verificar una <code>InstitutionMembership</code> activa antes de evaluar roles académicos.
RF6	Indicar una Institution en la URL no debe autenticar ni autorizar.

ID	Requisito
RF7	User debe ser global y poder relacionarse con más de una Institution.
RF8	Toda entidad académica tenant-owned debe conservar <code>institution_id</code> .
RF9	El sistema debe impedir relaciones entre registros de Institutions distintas mediante constraints y FK institution-aware cuando corresponda.
RF10	El sistema debe asignar <code>coordinator</code> por curso y roles <code>teacher</code> , <code>student</code> o <code>assistant</code> por sección.
RF11	Un User puede tener más de un rol activo, incluso en una misma sección.
RF12	El coordinador administra todo su curso; el docente solo las secciones donde tiene <code>teacher</code> activo.

Anexo: RF completos (13–18)

ID	Requisito
RF13	El coordinador debe poder crear, ordenar, actualizar, publicar y ocultar módulos de curso.
RF14	El coordinador debe poder crear, actualizar, publicar y ocultar material markdown o basado en archivo.
RF15	Los archivos del MVP son PDF, CSV, XLSX, TXT, JPEG y PNG. Su almacenamiento concreto se decide cuando se implemente esa funcionalidad.
RF16	El estudiante ve solo material publicado de cursos donde mantiene una inscripción activa dentro de la Institution del path.
RF17	El docente autorizado debe poder crear quizzes de alternativas.
RF18	Cada pregunta debe tener alternativas y exactamente una correcta.

Anexo: RF completos (19–24)

ID	Requisito
RF19	El estudiante debe poder iniciar y finalizar intentos, con límite positivo opcional o sin límite. Solo hay un intento en progreso por estudiante y quiz.
RF20	El sistema calcula la nota al finalizar y usa el último intento calificado como nota vigente.
RF21	El coordinador debe poder configurar ponderaciones por evaluación.
RF22	El coordinador o docente autorizado debe poder publicar notas.
RF23	El estudiante ve únicamente notas propias publicadas.
RF24	El promedio parcial se calcula con notas publicadas, normalizado por la suma de sus ponderaciones.

Anexo: RF completos (25–29)

ID	Requisito
RF25	Toda operación académica debe autorizar Institution, curso, sección y rol.
RF26	El sistema registra eventos inmutables de cambios académicos sensibles y permite al coordinador consultar el historial de su curso.
RF27	La vista estudiantil del quiz omite pauta y corrección antes de publicar. Quien puede consultar la pauta no puede rendir ese quiz como estudiante.
RF28	El estudiante propietario, el coordinador del curso o el docente de la sección histórica pueden cancelar un intento en progreso bajo sus permisos vigentes. La cancelación no genera nota, cuenta para el límite de intentos y queda auditada.
RF29	El coordinador puede consultar el libro de notas completo del curso; docentes y ayudantes solo las secciones donde mantienen rol activo. El ayudante tiene acceso de solo lectura.

Anexo: RNF completos (1–5)

ID	Requisito
RNF1	Aislamiento: ninguna lectura, escritura, relación o proceso debe mezclar datos de Institutions distintas.
RNF2	Seguridad: autenticación, InstitutionMembership y permisos contextuales son obligatorios. El slug del path no constituye autorización.
RNF3	Integridad: notas, respuestas, ponderaciones y auditoría usan transacciones cuando cambian juntas.
RNF4	Integridad relacional: constraints, unicidades y FK compuestas incluyen <code>institution_id</code> cuando expresan una relación tenant-owned.
RNF5	Recuperabilidad: backup y point-in-time recovery cubren la PostgreSQL compartida completa. Restore lógico por Institution queda fuera del MVP.

Anexo: RNF completos (6–10)

ID	Requisito
RNF6	Mantenibilidad: backend como monolito modular, sin microservicios.
RNF7	Portabilidad: Railway es la plataforma de despliegue; el dominio no usa APIs propietarias de Railway.
RNF8	Archivos: binarios viven fuera de PostgreSQL y usan namespace por Institution; el proveedor queda por decidir.
RNF9	Observabilidad mínima: healthcheck, logs de errores y estado de despliegue sin secretos ni datos de otra Institution.
RNF10	Persistencia: existe una sola secuencia de migraciones. Backfills futuros son institution-scoped, idempotentes cuando corresponda y por lotes si su volumen lo exige.

Anexo: autorización del request

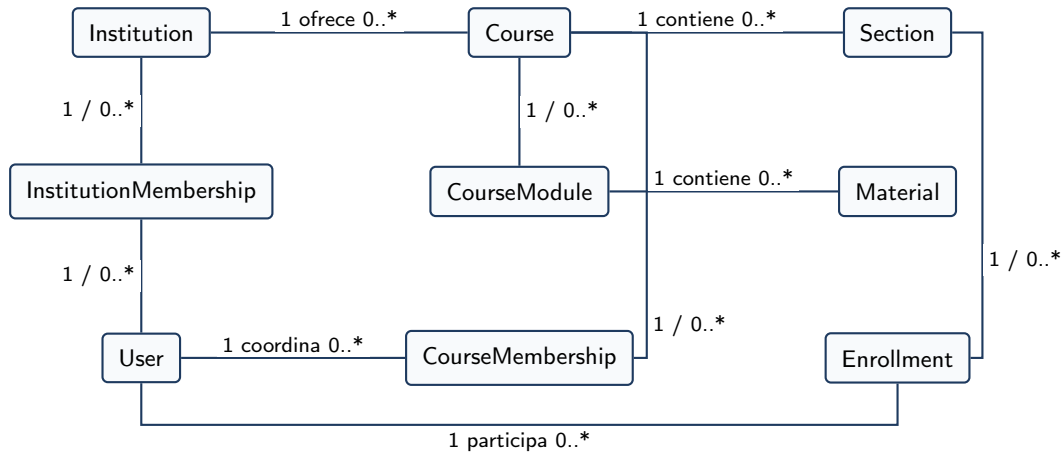
- 1 JWT válido: sub resuelve User global.
- 2 institutionSlug resuelve Institution activa a UUID.
- 3 InstitutionMembership activa habilita el contexto.
- 4 CourseMembership o Enrollment habilita la operación académica.
- 5 Query con institution_id; FK compuestas protegen relaciones.
- 6 Cambio sensible y AuditEvent se confirman atómicamente.

401: JWT inválido. 404: contexto/recurso no visible. 403: acción prohibida.

El slug solicita contexto; nunca concede acceso.

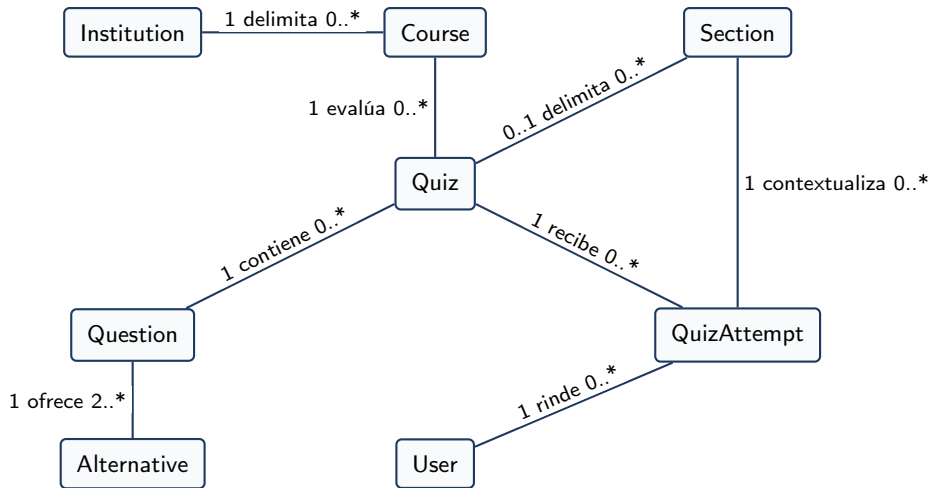
Responsabilidad	Estado
PlatformModule y GET /health	Implementados. Health público, sin contexto institucional.
Authentication e Institution context	Diseño: JWT, resolver slug y validar membership.
CoursesModule y MaterialsModule	Diseño: cursos, roles y contenido publicado.
QuizzesModule y GradesModule	Diseño: intentos, cálculo, libro y publicación.
AuditModule	Diseño: eventos inmutables, sanitizados y atómicos.

Anexo: UML completo: identidad y contenido



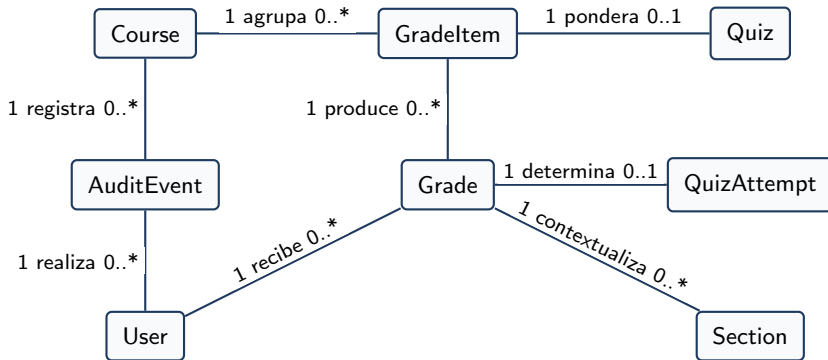
Multiplicidades del UML vigente. Las entidades académicas conservan Institution.

Anexo: UML completo: evaluación e intentos



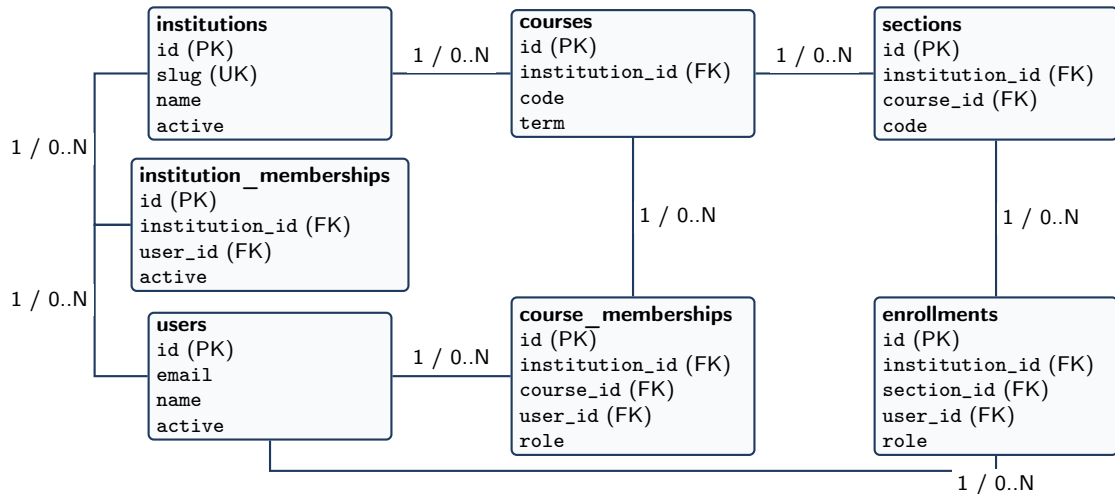
Multiplicidades del UML vigente. Las entidades académicas conservan Institution.

Anexo: UML completo: notas e historial



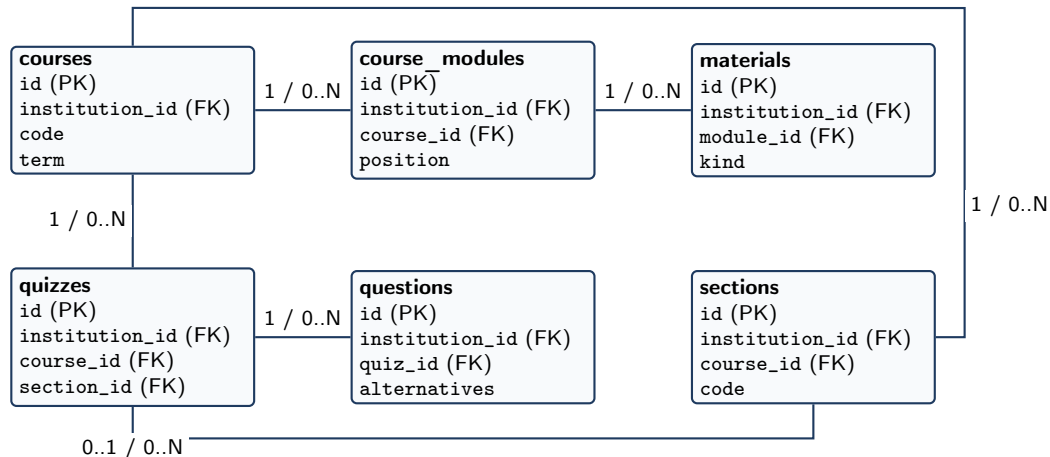
Multiplicidades del UML vigente. Las entidades académicas conservan Institution.

Anexo: ERD completo: identidad y roles



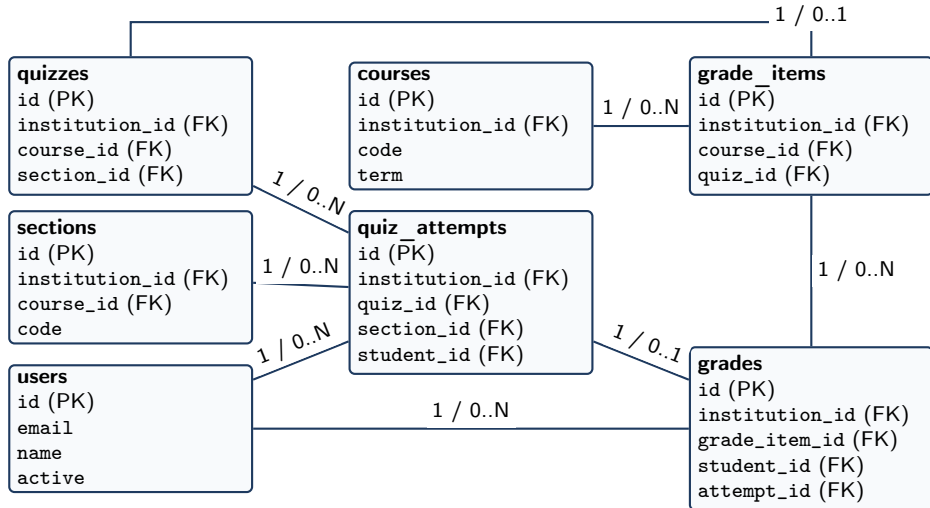
Campos y relaciones del ERD fuente. Detalle de atributos y FK compuestas: 06-data-model.md.

Anexo: ERD completo: contenido y evaluaciones



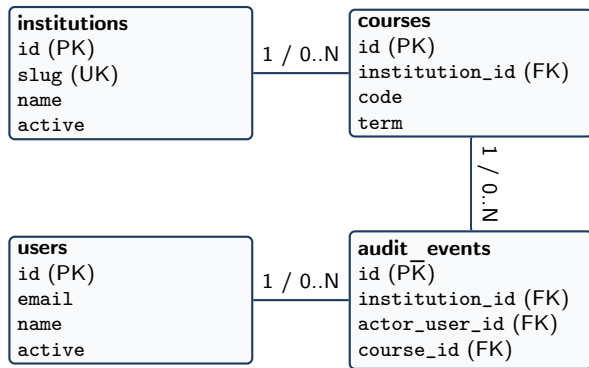
Campos y relaciones del ERD fuente. Detalle de atributos y FK compuestas: 06-data-model.md.

Anexo: ERD completo: intentos y notas



Campos y relaciones del ERD fuente. Detalle de atributos y FK compuestas: 06-data-model.md.

Anexo: ERD completo: auditoría y claves transversales



En toda tabla académica

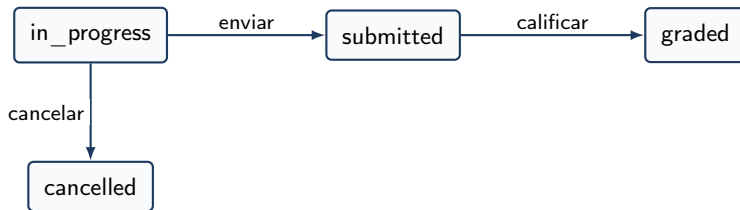
`institution_id NOT NULL`

`UNIQUE (institution_id, id)`

FK compuestas y scope de aplicación.

Modelo lógico: sin DDL ni ORM
elegido.

Anexo: intentos, nota vigente y publicación



- ▶ **submitted** es transitorio en la transacción de envío/calificación.
- ▶ **cancelled** conserva número y consume intento, sin generar Grade.
- ▶ El último **graded** determina Grade mientras no esté publicada.
- ▶ Publicar bloquea nuevos intentos y cambios de la nota.

Puntaje y escala chilena

$$p = 100 \frac{\text{score_points}}{\sum \text{question.points}}$$

$$\text{grade_value} = \begin{cases} 1 + 3p/60 & p \leq 60 \\ 4 + 3(p - 60)/40 & p > 60 \end{cases}$$

Promedio parcial

$$\frac{\sum_{\text{notas publicadas}} \text{grade_value} \cdot \text{weight_percent}}{\sum_{\text{notas publicadas}} \text{weight_percent}}$$

HALF_UP: puntaje porcentual a dos decimales y nota a uno. Sin ponderación publicada: null. El promedio se calcula en backend, sin columna derivada.

Anexo: plan completo (1–5)

Iter.	Foco / casos	Resultado
1	Walking skeleton existente / —	Frontend consume health del backend; CI y Docker permanecen verdes.
2	PostgreSQL compartida / —	Un servicio local y una conexión backend planificada sin múltiples DB.
3	Identidad institucional / CU-01	Institution, User e InstitutionMembership modelados e implementados.
4	Contexto de request / CU-02	Paths institucionales validan membership sin un header tenant adicional.
5	Aislamiento / CU-01 a CU-16, transversal	UC y UTFSM coexisten; tests bloquean IDs y relaciones cruzadas.

Anexo: plan completo (6–10)

Iter.	Foco / casos	Resultado
6	Cursos y roles / CU-03, CU-04	CourseMembership y Enrollment respetan Institution.
7	Módulos y material / CU-14, CU-05, CU-06	Markdown primero; storage solo si se elige en un plan específico.
8	Quizzes / CU-07, CU-08, CU-09, CU-15	Pauta protegida e intentos institution-scoped.
9	Notas y trazabilidad / CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-16	Cálculo, ponderaciones, publicación y auditoría atómicos.
10	Cierre / CU-01 a CU-16, verificación	Tests críticos, release, evidencia y documentación final.

Anexo: riesgos completos (1–4)

Riesgo	Impacto	Mitigación
Fuga entre Institutions	Exposición de datos académicos y daño reputacional	JWT global, Institution explícita, InstitutionMembership, autorización contextual, queries scoped, FK institution-aware y tests cruzados.
Query sin scope institucional	Una operación lee o modifica filas de otra Institution	Centralizar el contexto de aplicación, exigir <code>institution_id</code> y probar cada trust boundary.
Relación cruzada accidental	Section, Quiz, Grade u otra entidad referencia otra Institution	Unidades y FK compuestas que incluyen <code>institution_id</code> .
Backfill mezcla Institutions	Corrupción de datos compartidos	Filtrar por Institution, procesar por lotes, diseñar idempotencia y validar conteos antes/después.

Anexo: riesgos completos (5–8)

Riesgo	Impacto	Mitigación
Mayor radio de impacto de la DB compartida	Una falla operacional afecta varias Institutions	Migraciones revisadas, cambios graduales, backup/PITR completo y observabilidad.
Restore individual no disponible	Error localizado no puede restaurarse con un restore físico aislado	Declararlo fuera del MVP; evaluar export/import lógico solo si aparece el requisito.
Slug tratado como autorización	Cliente cambia URL y obtiene acceso indebido	Resolver UUID interno y validar membership y permisos en cada request.
Auth mock demasiado largo	API académica queda sin identidad confiable	Limitarlo al walking skeleton; exigir JWT antes de habilitar datos académicos.

Anexo: riesgos completos (9–12)

Riesgo	Impacto	Mitigación
Railway indisponible o mal configurado	Frontend/backend no quedan accesibles	Healthchecks versionados, CI, imágenes Docker reproducibles y variables documentadas sin secretos.
Proveedor de archivos no definido	Material binario se retrasa	Mantener markdown primero; elegir storage solo con una implementación que lo consuma.
Sobrealcance funcional	No llegar a una demo usable	Mantener fuera admin, jerarquías, RLS, IA, chat, calendario, workers y microservicios.
Auditoría incompleta	Cambios académicos no trazables	Evento tenant-owned e inmutable en la misma transacción, con snapshots sanitizados.

Anexo: CI: ejecución exitosa

dvillas28 / lock-in-team-iic3143-202602

Q Type [Z] to search

>_

+

+

+

+

+

+

+

+

<> Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

← CI

test ci branch #1

Re-run all jobs

...

Summary

All jobs

backend (lint + test)

frontend (lint + build)

backend (docker build)

frontend (docker build)

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via pull request yesterday

dvillas28 opened #7 feat/cicd

Status

Success

Total duration

42s

Artifacts

-

ci.yml

on: pull_request

Matrix: checks

2 jobs completed

Show all jobs

Matrix: docker

2 jobs completed

Show all jobs

Cuatro jobs exitosos en una ejecución versionada; no implica que esta rama haya ejecutado CI remoto.

Anexo: CI: checks de Pull Request

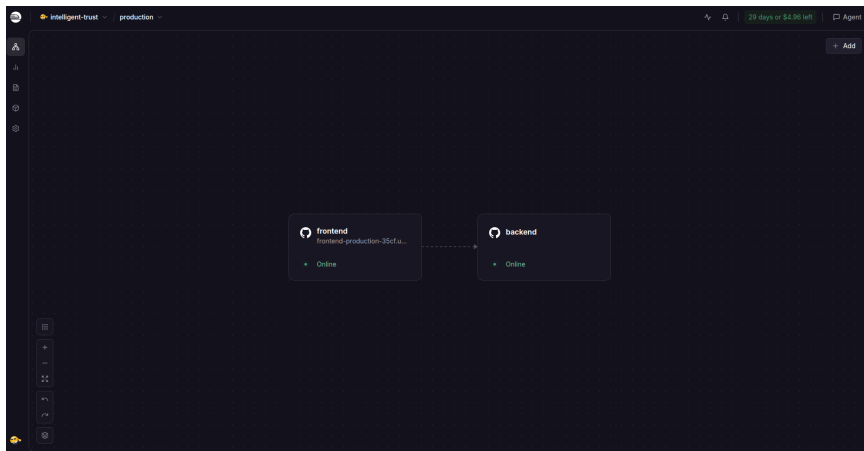
The screenshot displays a GitHub Pull Request (PR) titled "fix: add dev to pr workflow #10". The PR is in the "Merged" state, with a message indicating that "fbcleon merged 1 commit into dev from fix/add-dev-to-pr-workflow" yesterday. The PR has 1 conversation, 1 commit, 4 checks, and 1 file changed. The "Checks" tab is selected, showing a green checkmark for the PR "fix: add dev to pr workflow ba3efb6". Below this, a list of CI checks is shown, all of which are successful:

- ✓ backend (lint + test)
- ✓ frontend (lint + build)
- ✓ backend (docker build)
- ✓ frontend (docker build)

The right sidebar is currently empty, displaying a message: "Select a check to view from the sidebar".

PR hacia dev con los cuatro checks exitosos.

Anexo: CD: servicios Railway



Frontend y backend Online. La captura no muestra PostgreSQL provisionada.

Anexo: CD: historial backend

The screenshot displays the Vercel dashboard for a project named 'intelligent-trust' in the 'production' environment. On the left, a deployment overview shows two services: 'frontend' (frontend-production-35cfu...) and 'backend'. Both are marked as 'Online'. A dashed arrow points from the frontend to the backend. On the right, a detailed view of the 'backend' service is shown, including tabs for Deployments, Variables, Metrics, Console, and Settings. The 'Deployments' tab is active, showing a list of deployments. The most recent deployment, titled 'feat: bootstrap Next.js and NestJS with Docker (#6) * feat: bootstrap Next.js and Nes...', is marked as 'ACTIVE' and 'Deployment successful'. Below it, the 'HISTORY' section shows a failed deployment titled 'docs: add delivery 1 artifacts'. The failure message states: 'Root directory "/backend" was not found in the deployed source. Update the root directory in your service settings.' The failed deployment has a status of 'FAILED' and a duration of '00:21'. Below the failed deployment, there are three steps: 'Try running a diagnosis to understand why this deployment failed.', 'Deploy', and 'Post-deploy', all of which are 'Not started'.

Builds fallidos por directorio raíz ausente y un deployment posterior exitoso.

Anexo: CD: historial frontend

The screenshot displays the Railway application management interface. On the left, a service diagram shows 'frontend' (frontend-production-35cf.a...) and 'backend' (backend-production-35cf.a...) connected by a dashed arrow. Both are marked as 'Online'. The right panel is titled 'frontend' and contains tabs for 'Deployments', 'Variables', 'Metrics', 'Console', and 'Settings'. The 'Deployments' tab is active, showing a list of deployment events. The most recent deployment is 'frontend-production-35cf.up.railway.app', which is 'ACTIVE' and 'Deployment successful'. Below it, the 'HISTORY' section shows a 'FAILED' deployment for 'docs: add delivery 1 artifacts'. The failure message states: 'Root directory "/frontend" was not found in the deployed source. Update the root directory in your service settings.' The failure occurred during the 'Build / Build image' step. A 'Diagnose' button is available for this failed deployment.

intelligent-trust production 29 days or \$4.96 left Agent

frontend

Deployments Variables Metrics Console Settings

frontend-production-35cf.up.railway.app US West 1 Replica

ACTIVE feat: bootstrap Next.js and NestJS with Docker (#6) * feat: bootstrap Next.js and Nes... 1 day ago via GitHub View logs

Deployment successful

HISTORY Hide Skipped

FAILED docs: add delivery 1 artifacts 1 day ago via GitHub View logs

Deployment failed during build process (00:06)

Initialization (00:05)

Build / Build image (00:03)

Root directory "/frontend" was not found in the deployed source. Update the root directory in your service settings.

Try running a diagnosis to understand why this deployment failed. Diagnose

Deploy Not started

Post-deploy Not started

Historial real de fallo y deployment exitoso del frontend.

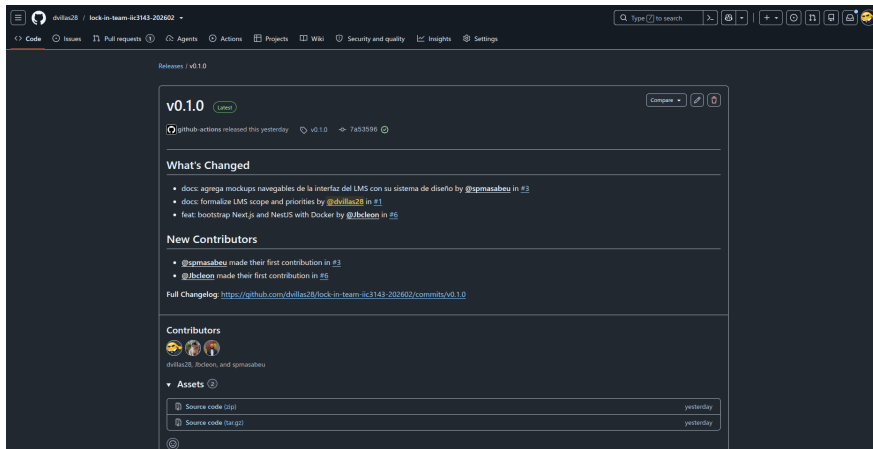
Anexo: release: workflow ejecutado

The screenshot displays the GitHub Actions interface for a workflow named 'feat: bootstrap Next.js and NestJS with Docker (#6) #1'. The interface is in dark mode. At the top, the repository path 'dvlaras28 / lock-in-team-llc3143-202602' is shown. The navigation bar includes links for Code, Issues, Pull requests, Agents, Actions (selected), Projects, Wiki, Security and quality, Insights, and Settings. The left sidebar shows the 'Release' section with a 'Summary' tab and a list of jobs including 'All jobs', 'GitHub release' (selected), 'Run details', 'Usage', and 'Workflow file'. The main content area shows the 'Annotations' section with '1 notice'. Below this, the 'GitHub release' section indicates the workflow 'succeeded yesterday in 7s'. A search bar for logs is present. The workflow steps are listed with their durations:

- Set up job: 1s
- Ensure tag is SemVer: 0s
- Run actions/checkout@v5: 2s
- Ensure tag points to a commit on main: 0s
- Create release: 2s
- Post Run actions/checkout@v5: 0s
- Complete job: 0s

Tag SemVer y commit en main validados antes de crear release.

Anexo: release: v0.1.0 publicada



The screenshot shows the GitHub release page for the repository 'lock-in-team-ii3143-202602' by user 'dvillas28'. The release is titled 'v0.1.0' and is marked as the 'Latest' version. It was released 'yesterday' and has 7,535,996 downloads. The page includes a 'What's Changed' section with three items: 'docs: agrega mockups navegables de la interfaz del LMS con su sistema de diseño by @spmasabeu in #3', 'docs: formalize LMS scope and priorities by @dvillas28 in #1', and 'feat: bootstrap Next.js and NestJS with Docker by @Jbcleon in #6'. It also lists 'New Contributors' as '@spmasabeu' and '@Jbcleon'. A 'Full Changelog' link is provided. The 'Contributors' section shows the avatars of 'dvillas28', 'Jbcleon', and 'spmasabeu'. Under the 'Assets' section, there are two downloadable files: 'Source code (zip)' and 'Source code (tar.gz)', both uploaded 'yesterday'.

dvillas28 / lock-in-team-ii3143-202602

Releases / v0.1.0

v0.1.0 Latest Compare  

 github-actions released this yesterday  v0.1.0  7,535,996 

What's Changed

- docs: agrega mockups navegables de la interfaz del LMS con su sistema de diseño by @spmasabeu in #3
- docs: formalize LMS scope and priorities by @dvillas28 in #1
- feat: bootstrap Next.js and NestJS with Docker by @Jbcleon in #6

New Contributors

- @spmasabeu made their first contribution in #3
- @Jbcleon made their first contribution in #6

Full Changelog: <https://github.com/dvillas28/lock-in-team-ii3143-202602/commits/v0.1.0>

Contributors

dvillas28, Jbcleon, and spmasabeu

Assets 2

 Source code (zip) yesterday

 Source code (tar.gz) yesterday

Release histórica del skeleton. No es una release de persistencia ni de esta presentación.

Anexo: OpenAPI: contrato y alcance implementado

Endpoint / grupo	Estado
GET /health	Implementado y público.
GET /api/v1/institutions	Contrato: JWT y memberships activas.
Paths institucionales	Contrato: cursos, secciones, material, quizzes, intentos, libro y auditoría.
/api/v1/institutions/{institutionSlug}/...	

OpenAPI 3.1, versión del contrato 0.2.0. JSON camelCase.

El body no acepta institutionId como fuente del contexto.

El contrato académico todavía no está implementado.